

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_z \end{bmatrix}$$

$$T_z = \mathbb{T}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{zzz} \\ 0 & T_{xxz} & 0 \\ T_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = \mathbb{T}_z^{(1)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

$$T_{zzz} = 3\mathbb{T}_z^{(1)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & -\frac{T_{xxz}}{2} & 0 \\ -\frac{T_{xxz}}{2} & -T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = 2\mathbb{T}_z^{(2)}$$

$$T_{yzx} = 3\mathbb{M}_u^{(1)}$$

$$\frac{T_{xxz}}{2} = \mathbb{T}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & T_{yzy} & 0 \\ -T_{yzy} & T_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_0^{(1)} - \mathbb{M}_u^{(2)}$$

$$T_{yzy} = \mathbb{T}_z^{(3)}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_0^{(1)} + 2\mathbb{M}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & -T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xyz} & -T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & -T_{xxx} \\ T_{xxx} & -T_{xxx} & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxx} & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxx} = \mathbb{T}_{4b}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & -T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xyz} & T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & T_{xxx} \\ -T_{xxx} & T_{xxx} & 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxx} & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)}$$

$$T_{xxx} = -2\mathbb{M}_{3b}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xyz} & T_{xxx} & 0 \\ -T_{xyz} & -T_{xxx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxx} & -T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_{3a}^{(2)}$$

$$T_{xxx} = \mathbb{M}_{3b}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & -T_{yzx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzy} \\ T_{yzy} & -T_{yzy} & 0 & 0 & 0 & -T_{yzx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

$$T_{yzy} = \mathbb{M}_{3b}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & T_{xxx} & 0 & T_{xzy} & T_{xxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & -T_{xxx} & 0 & -T_{xzy} & -T_{xxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{yzx} & -T_{yzx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzy} & 0 & 0 & T_{yzy} \\ -T_{yzy} & T_{yzy} & 0 & 0 & 0 & T_{yzx} & 0 & 0 & T_{yzx} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxz} & T_{xzy} & 0 & -T_{xxx} & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxx} = -2\mathbb{M}_{3b}^{(1)} + \mathbb{M}_{3b}^{(2)} + \mathbb{T}_{4b}^{(1)}$$

$$T_{xzy} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} - \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxz} = -2\mathbb{M}_{3b}^{(1)} - \mathbb{M}_{3b}^{(2)} + \mathbb{T}_{4b}^{(1)}$$

$$T_{yzx} = -2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{yzy} = -2\mathbb{M}_{3b}^{(1)} - \mathbb{T}_{4b}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzx} & -T_{yzx} & 0 & 0 & 0 & T_{yzy} & 0 & 0 & T_{yzy} \\ T_{yzy} & -T_{yzy} & 0 & 0 & 0 & -T_{yzx} & 0 & 0 & -T_{yzx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

$$T_{yzy} = \mathbb{M}_{3b}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxxz} \\ 0 & 0 & T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxxz} & T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyz} \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxxz} & -T_{yyyz} & 0 \\ 0 & 0 & -T_{xxxz} \\ -T_{yyyz} & -T_{xxxz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxxz} = \mathbb{T}_{4b}^{(1)}$$

$$T_{yyyz} = -\mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$